

# BLM224 Elektronik

Hafta 4

BJT Transistörlerin Temelleri

Karabük Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

# Transistörler

**BJT**

**Bipolar Junction Transistor**

**Çift kutuplu yüzey birleşimli transistör**

**FET**

**Field Effect Transistor**

**Alan Etkili Transistör**

# Transistörler

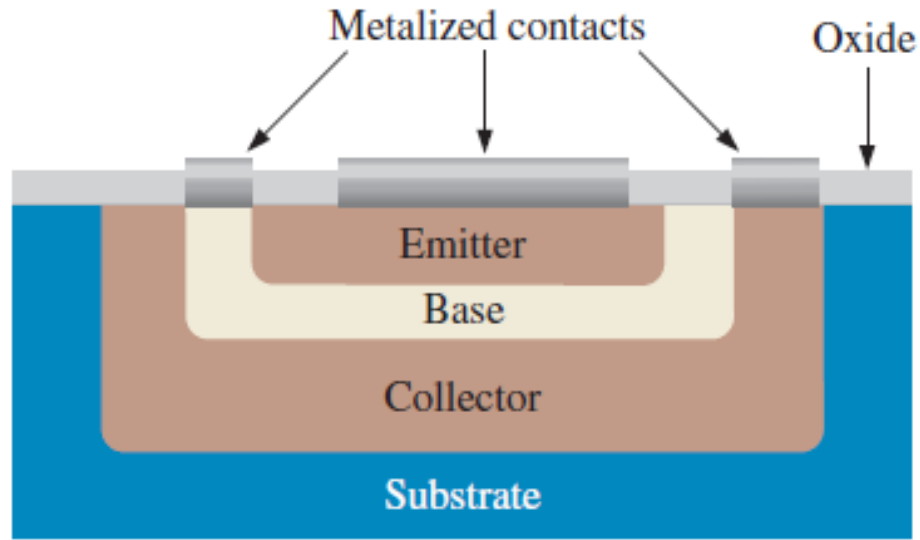
**BJT**

**Bipolar Junction Transistor**

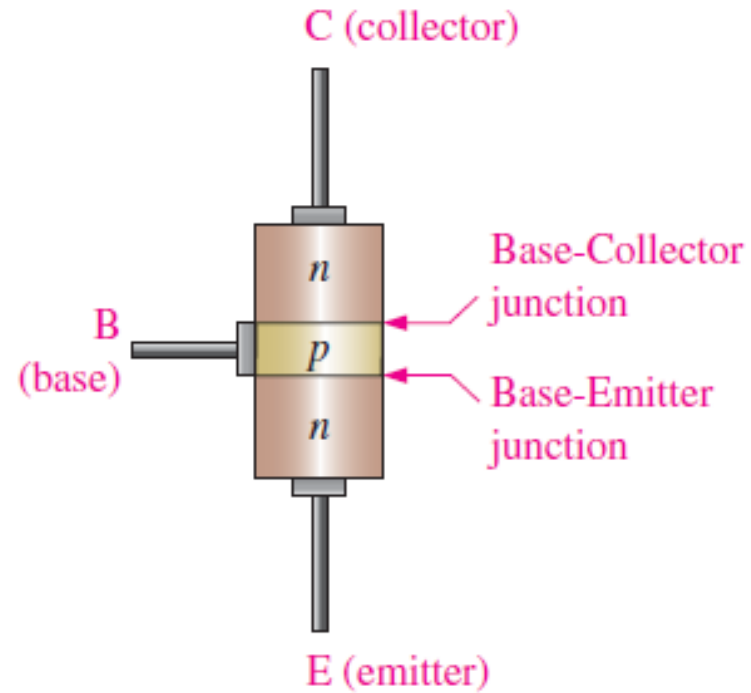
**FET**

**Field Effect Transistor**

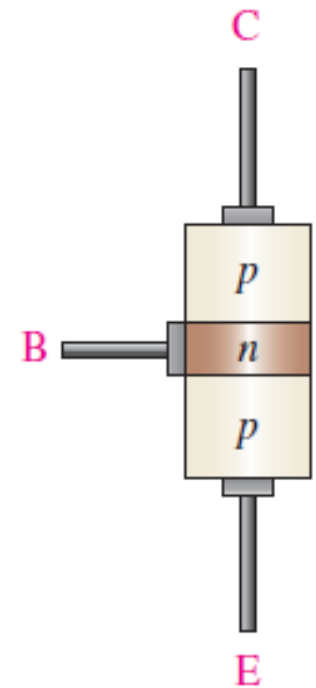
# BJT Transistör Genel Yapısı



(a) Basic epitaxial planar structure

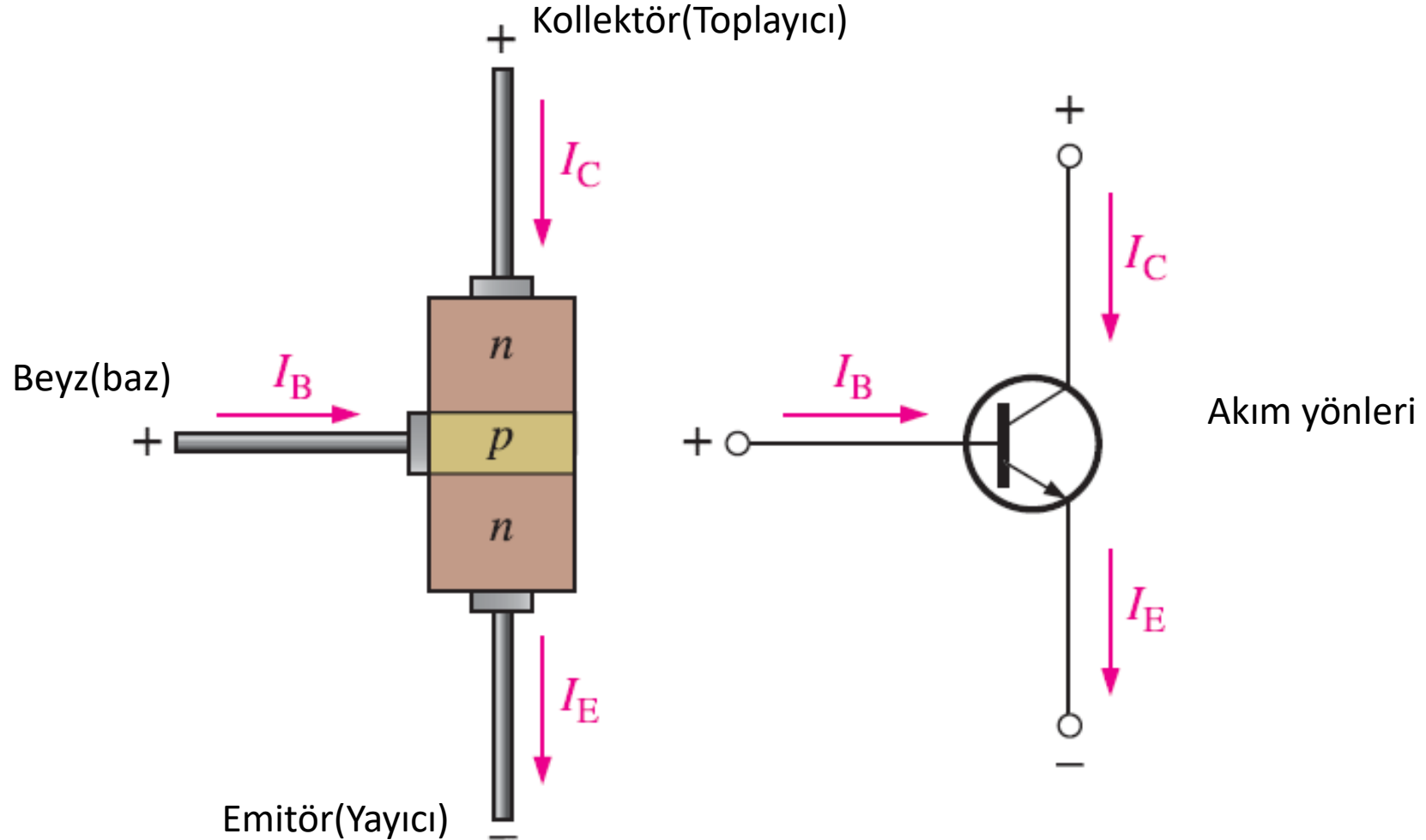


(b) *n*p*n*

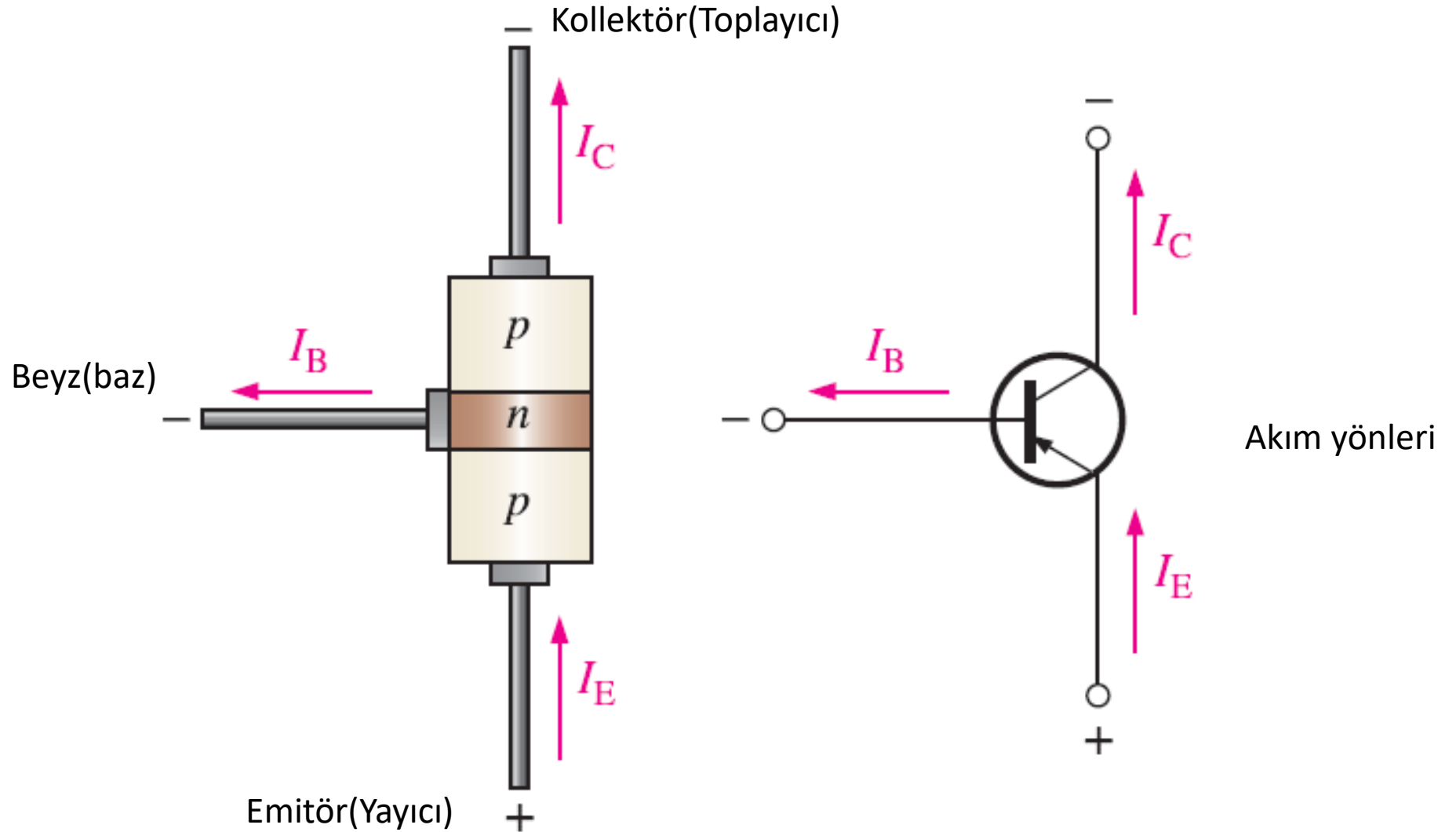


(c) *p*n*p*

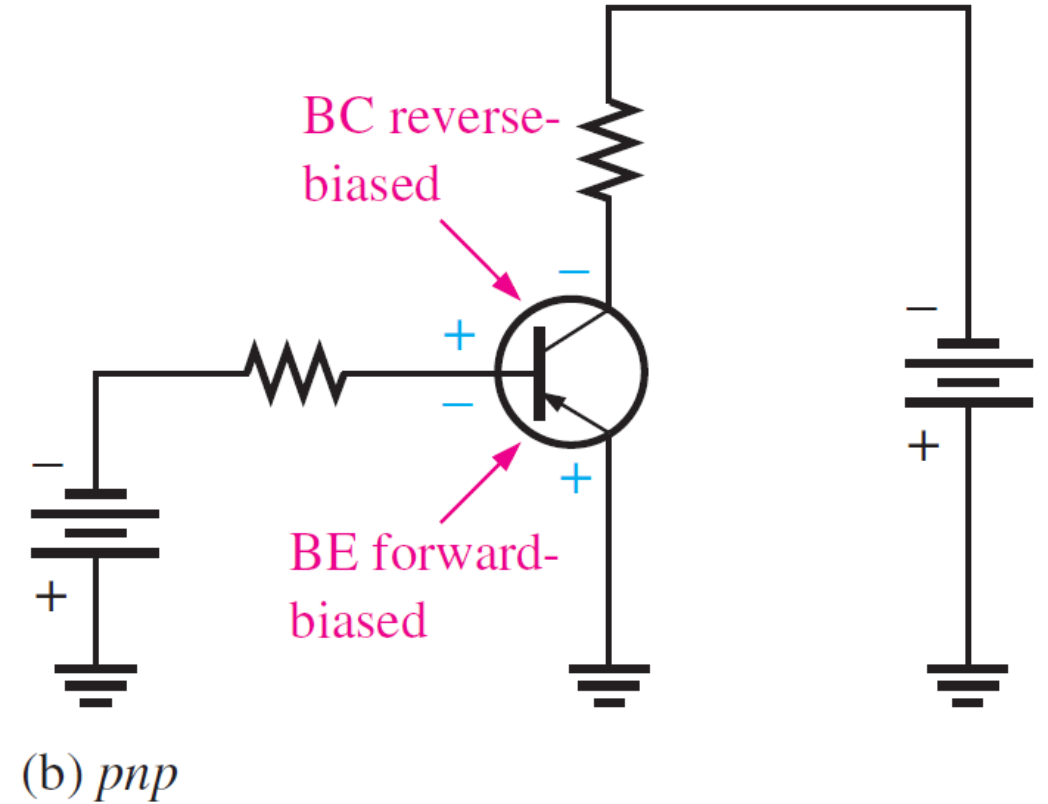
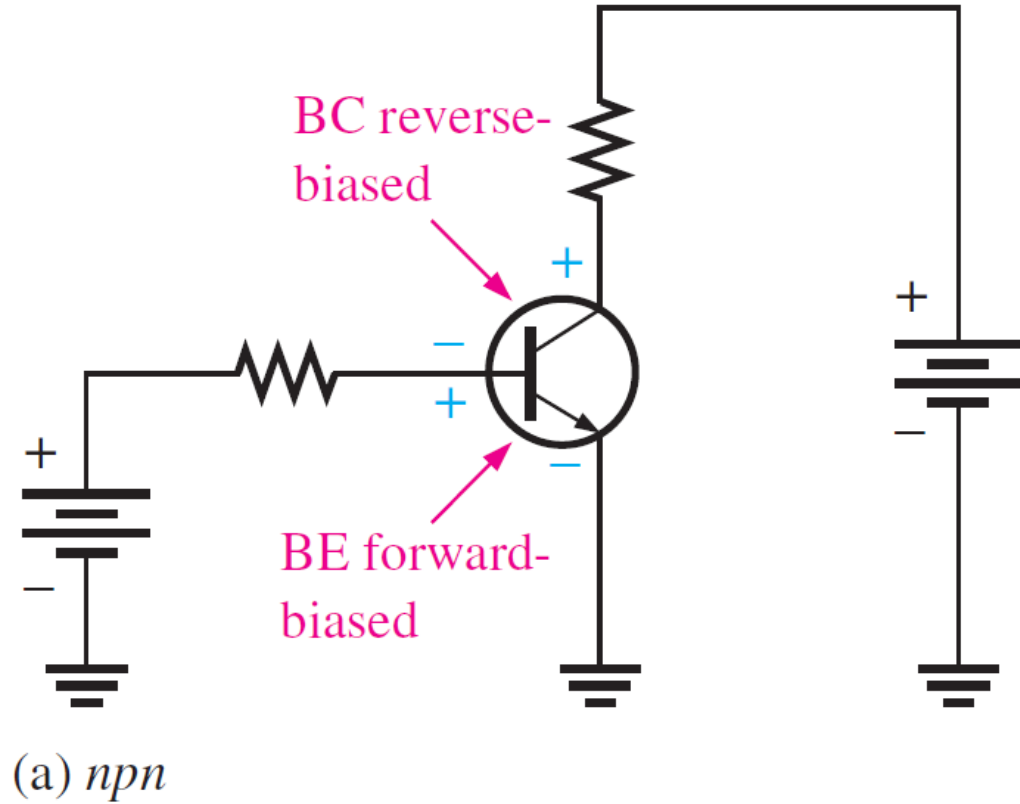
# NPN Transistörün Yapısı ve Sembolü



# PNP Transistörün Yapısı ve Sembolü

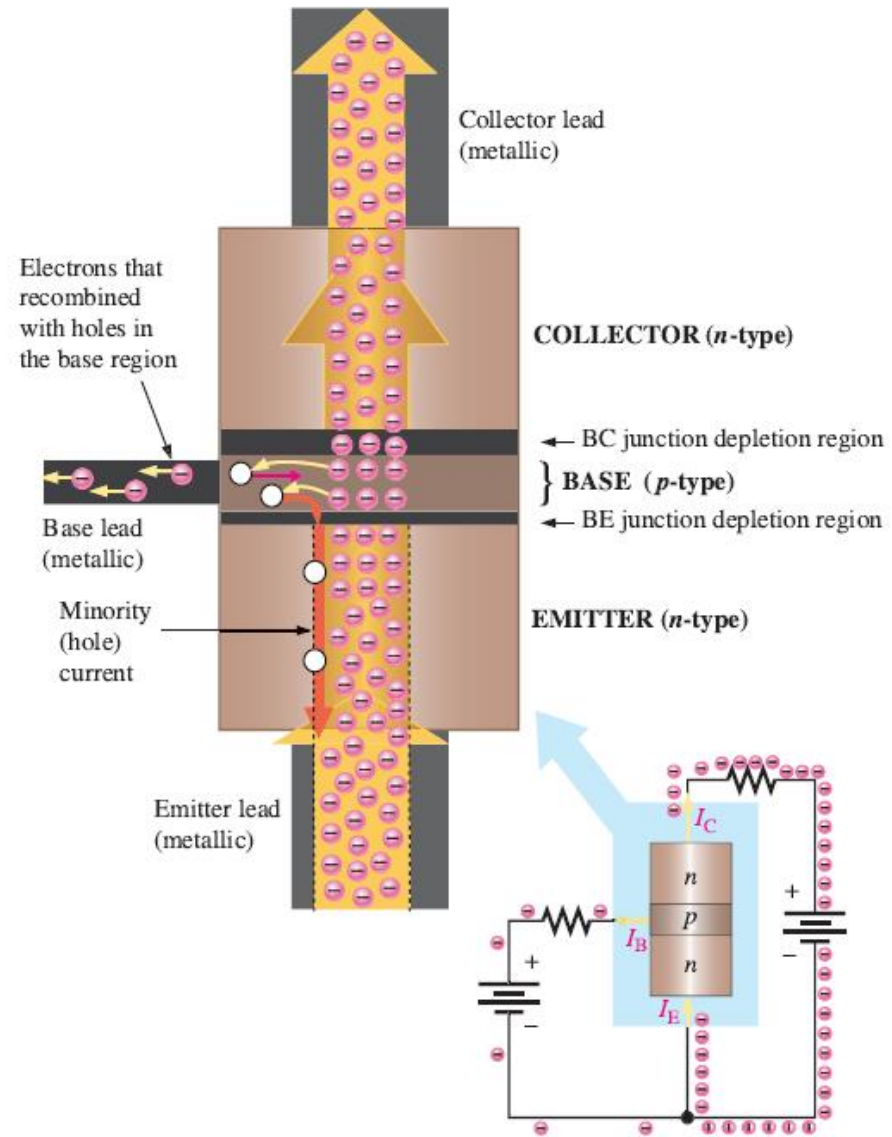


# Temel Devreler (Gerilimleme-Biasing)



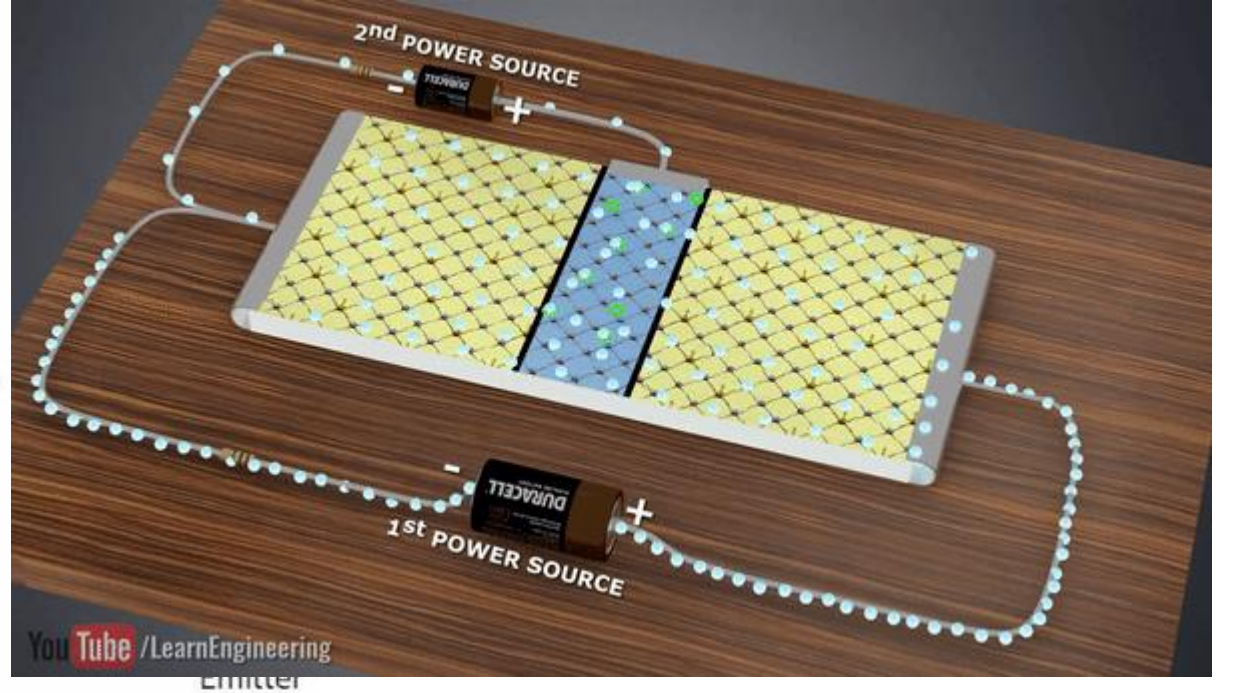
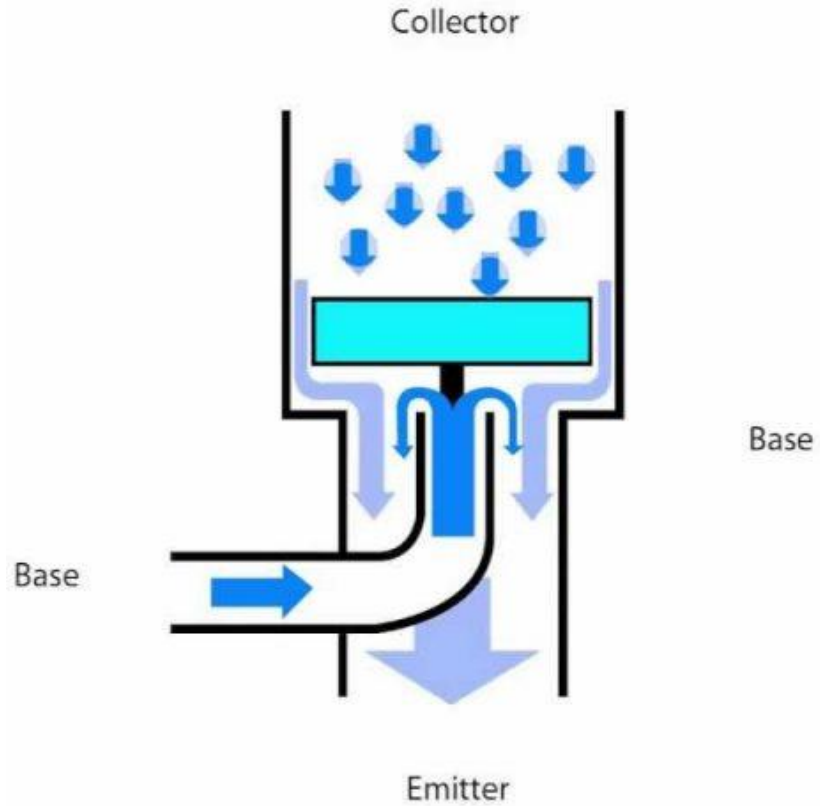
**Bilgi Notu: Emitördeki okun yönü, akım yönünü göstermektedir.**

# Elektron Akışı

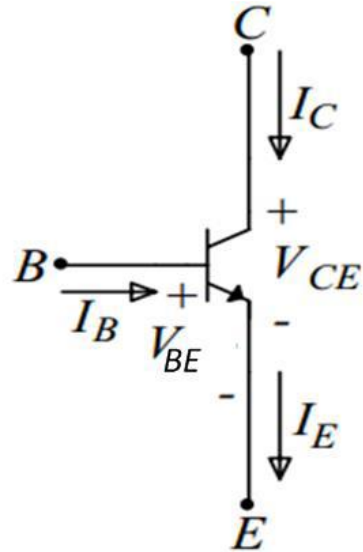




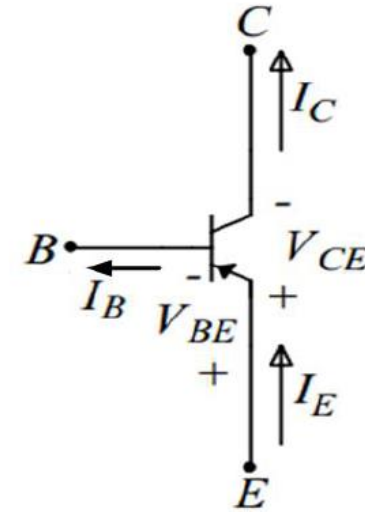
# Çalışma Prensipleri



# Akım Yönleri ve Gerilim Polariteleri

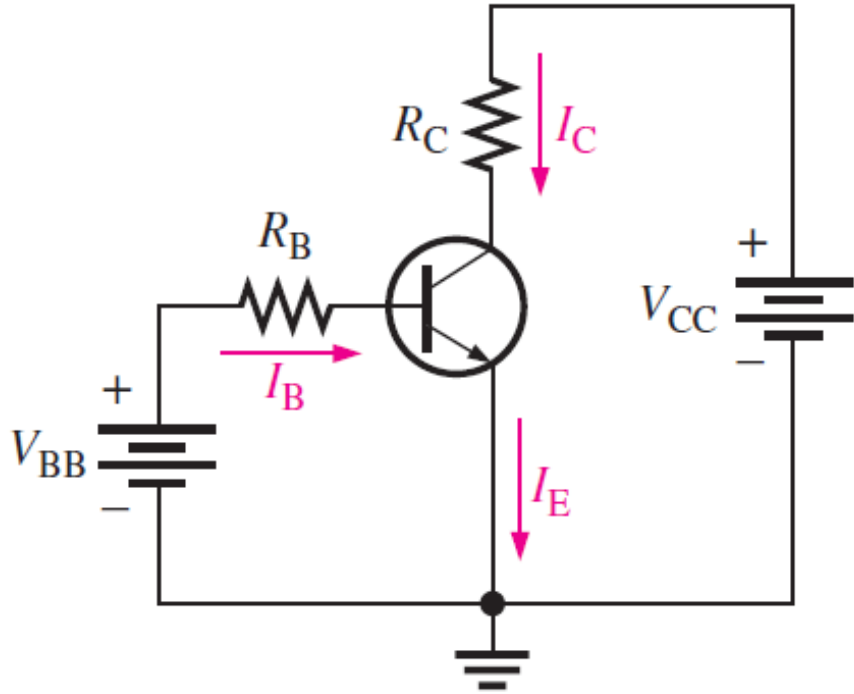


NPN Transistör

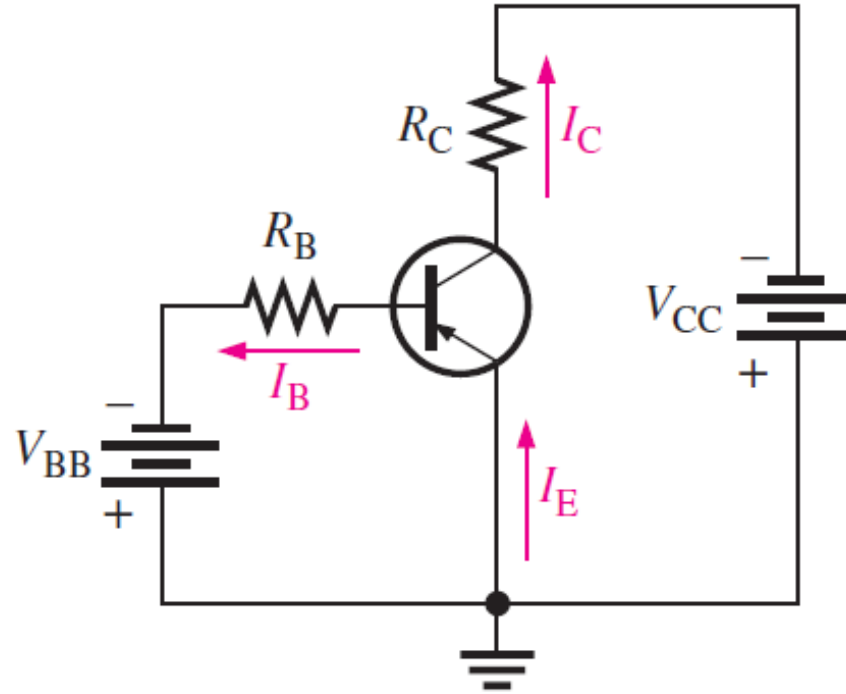


PNP Transistör

# Akım Bağıntıları



(a) *nnp*



(b) *pnp*

$$I_E = I_C + I_B$$

**Bilgi Notu:** Beyz akımı diğer akımlarla (emitör ve kollektör) kıyaslandığında çok küçüktür.

# $\beta_{DC}$ (Beta) Akım Kazancı

Bir transistörün doğru akım kazancı veya ortak emitör bağlantı akım kazancı  $\beta_{DC}$  beta DC olarak isimlendirilir.

$$\beta_{DC} = \beta_{dc} = \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

ve  $V_{CE}$  sabit olmak üzere  $\beta_{ac} = \beta_{AC} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$

$$\alpha_{DC} = \frac{I_C}{I_E} \text{ sık kullanılmaz ve } 0.95 \leq \alpha_{DC} \leq 0.99$$

# $\beta_{DC}$ (Beta) Akım Kazancı

$$\begin{aligned} I_E &= I_C + I_B \\ &= \beta I_B + I_B \\ &= (1 + \beta) I_B \end{aligned}$$

$\beta \gg 1$  olduğundan  $I_E \cong I_C \cong \beta I_B$

# Örnek

$I_B = 50\mu A$  ve  $I_C = 3.7mA$  ise

$$\beta_{DC} = ?$$

$$I_E = ?$$

# Çözüm

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{3.7 * 10^{-3}}{50 * 10^{-6}}$$

$$= \frac{3.7 * 10^3}{50} = \mathbf{74}$$

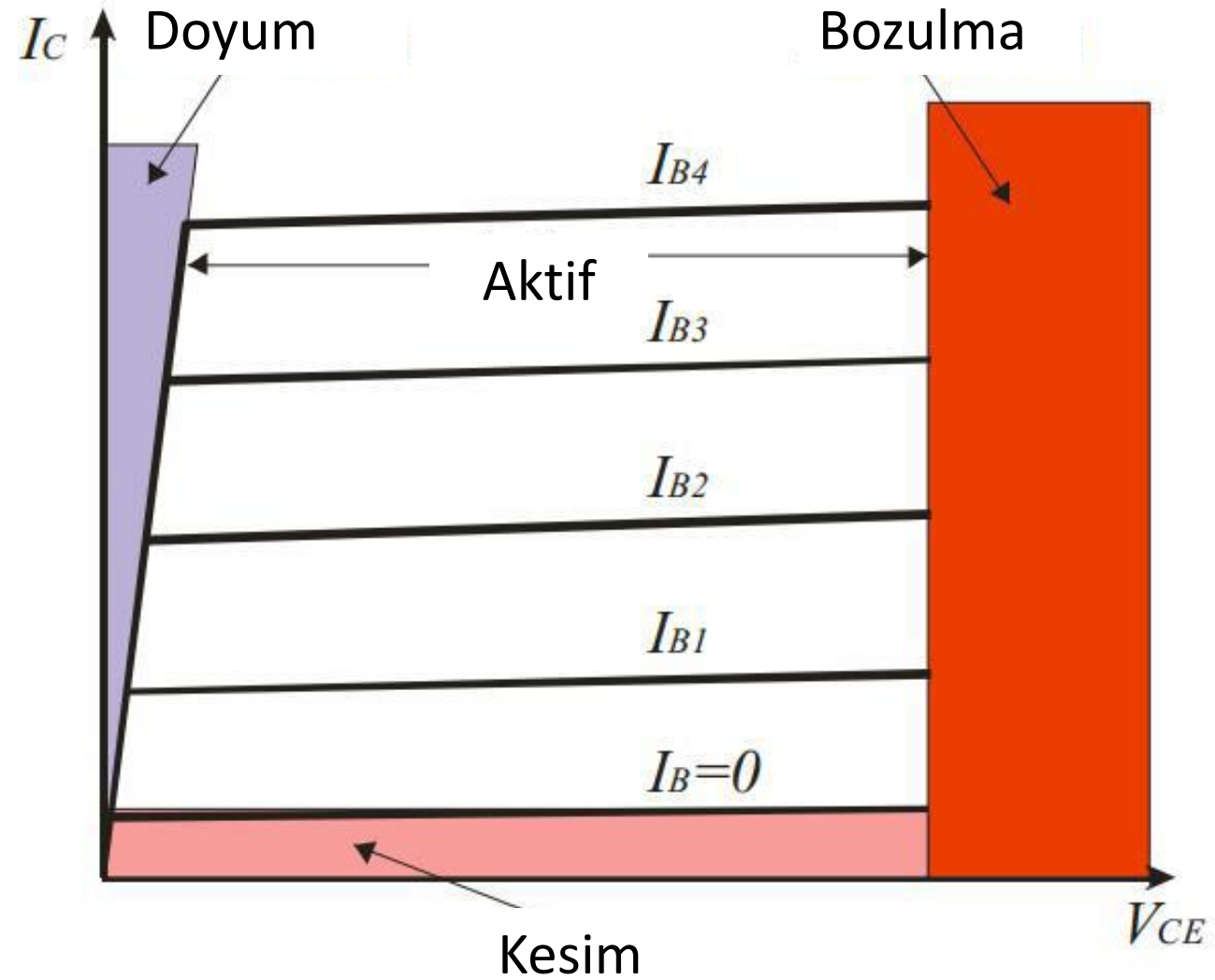
# Transistörün Çalışma Bölgeleri

Transistörün dört farklı çalışma bölgesi vardır:

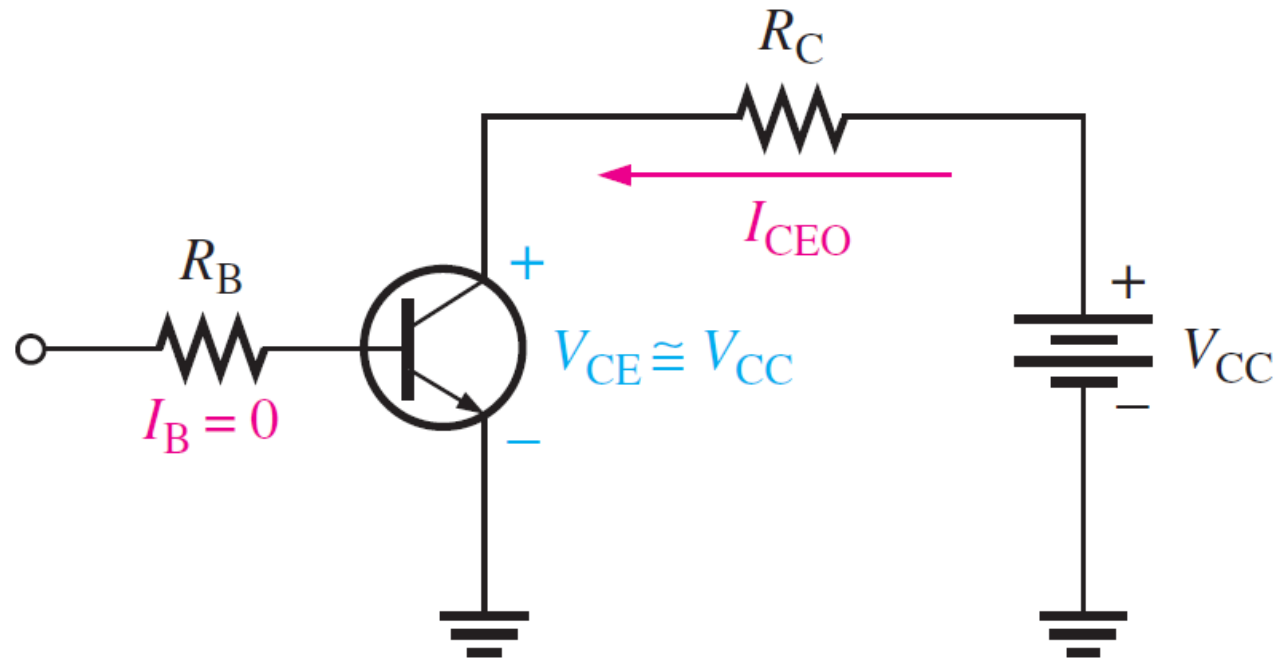
1. Kesim bölgesi (Cutoff region)
2. Doyum bölgesi (Saturation region)
3. Aktif bölge (Active region)
4. **Bozulma bölgesi (Breakdown region)**



# BJT Çalışma Bölgeleri

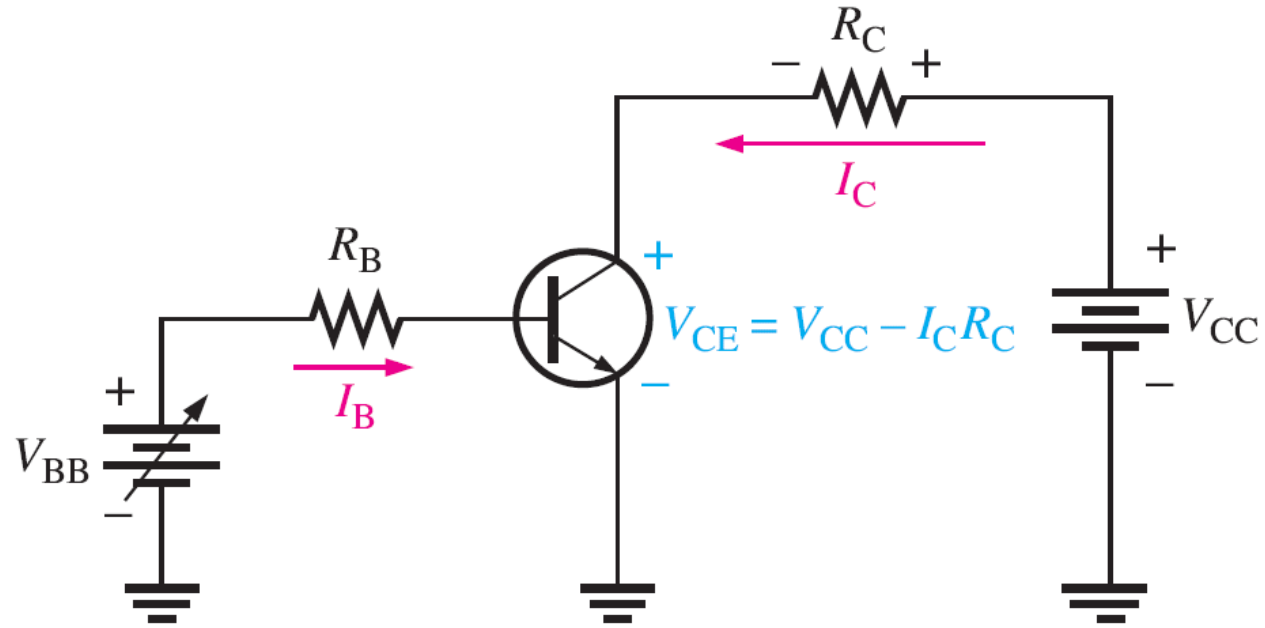


# Kesim Bölgesi



$I_{CEO}$  sızıntı akımı çok küçük olduğundan ihmal edilir.

# Doyma Bölgesi

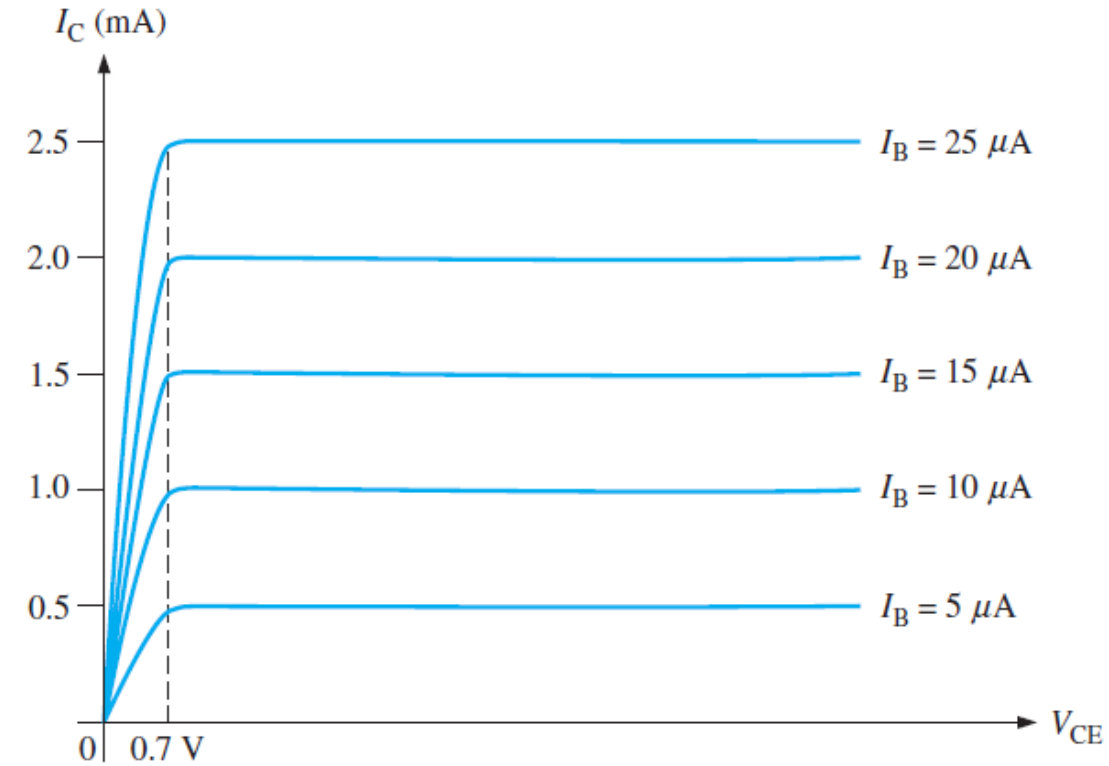
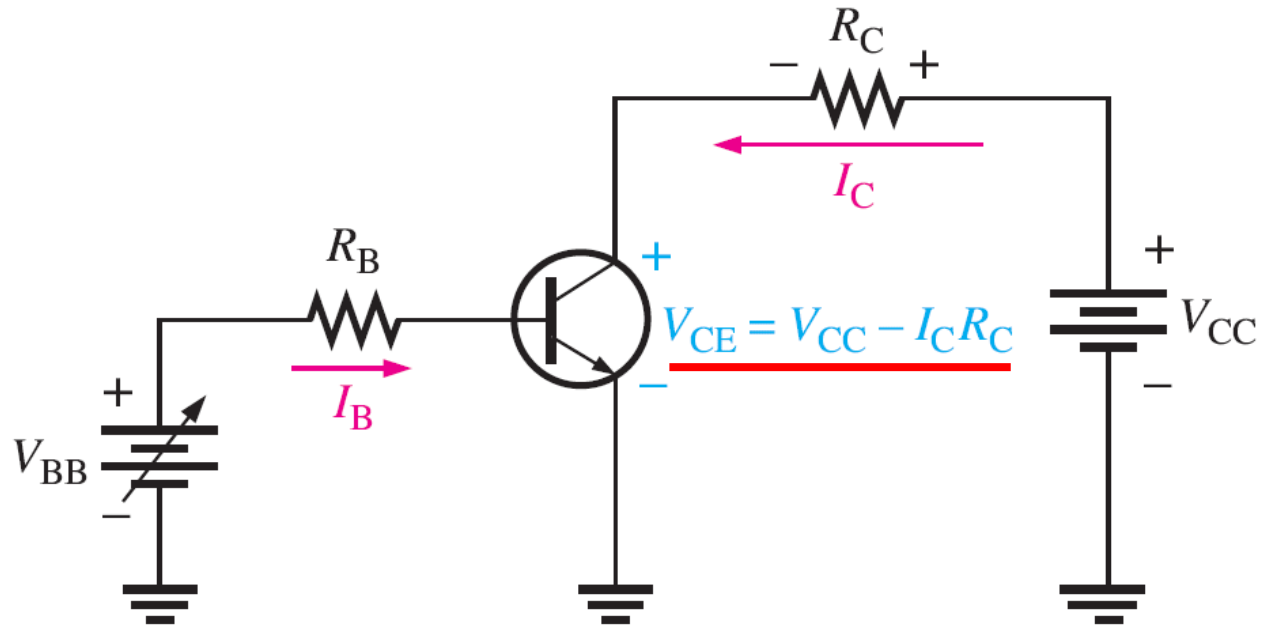


$I_C$  maksimum düzeydedir ve  $I_B$ 'den dolayısıyla  $\beta$ 'den bağımsızdır. (Kontrol yok.)

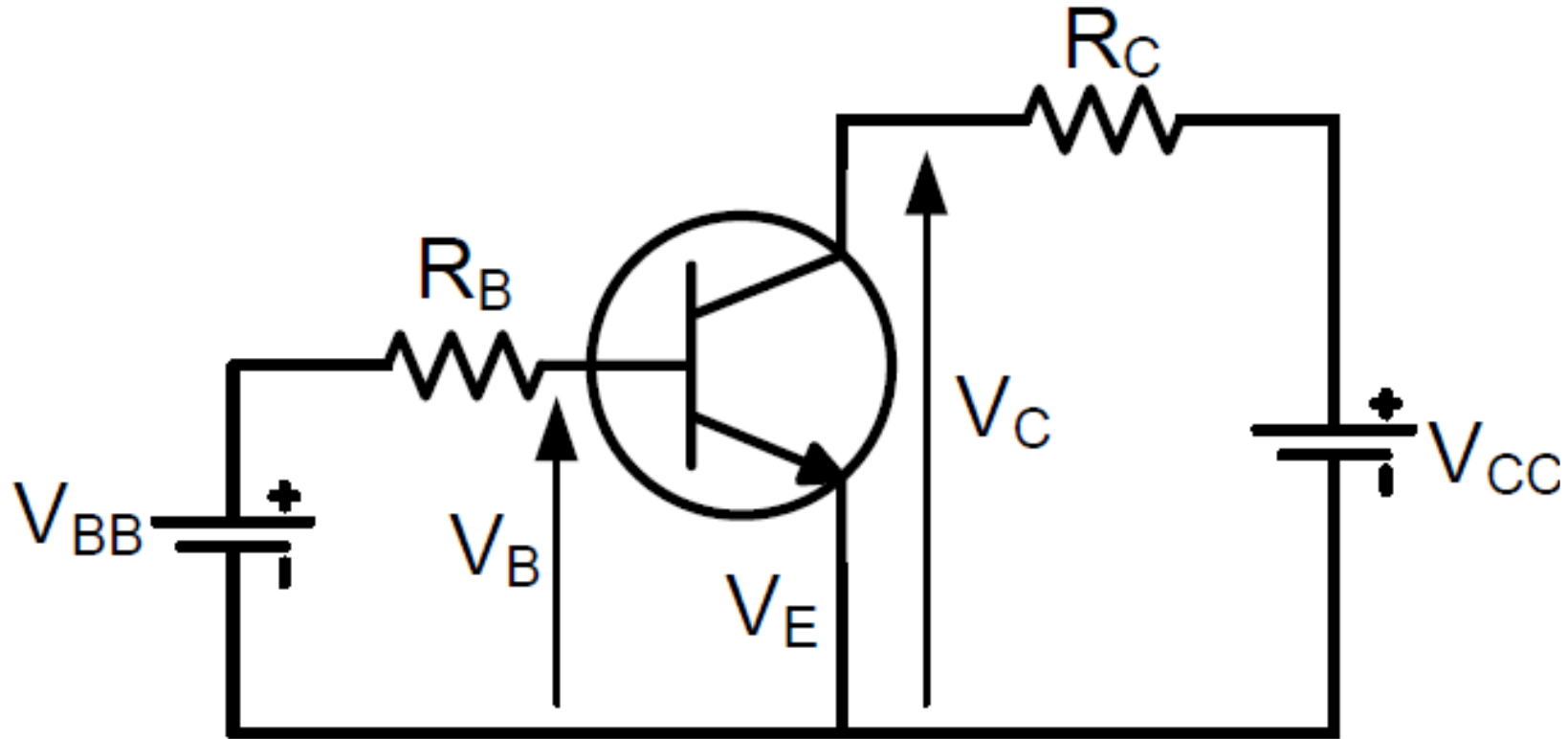
# Aktif Bölge

$I_B$  ile  $I_C$  kontrol edilir.

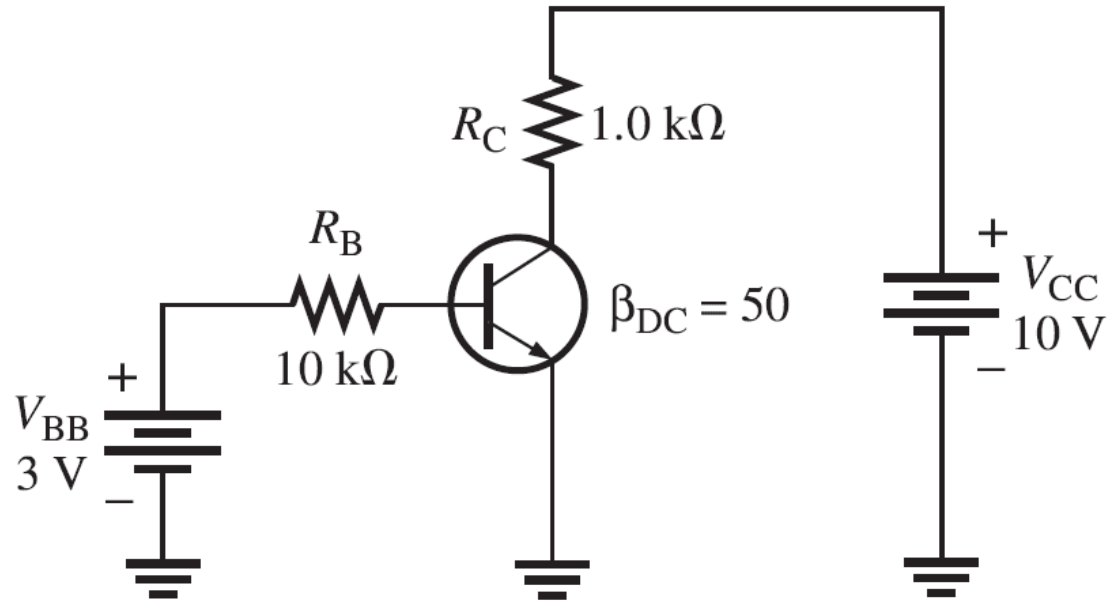
$$V_{BE} < V_{CE} < V_{CC}$$



# Gerilim Yönleri



# Örnek



$V_{CE(sat)} = 0.2\text{ V}$  ise Transistörün hangi bölgede çalıştığını tespit ediniz

# Çözüm

$$I_{CE(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} = \frac{10V - 0.2V}{1k} = \mathbf{9.8mA}$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{3V - 0.7V}{10k} = \mathbf{0.23mA}$$

$$I_C = \beta I_B \Rightarrow (50)(0.23mA) = \mathbf{11.5mA}$$

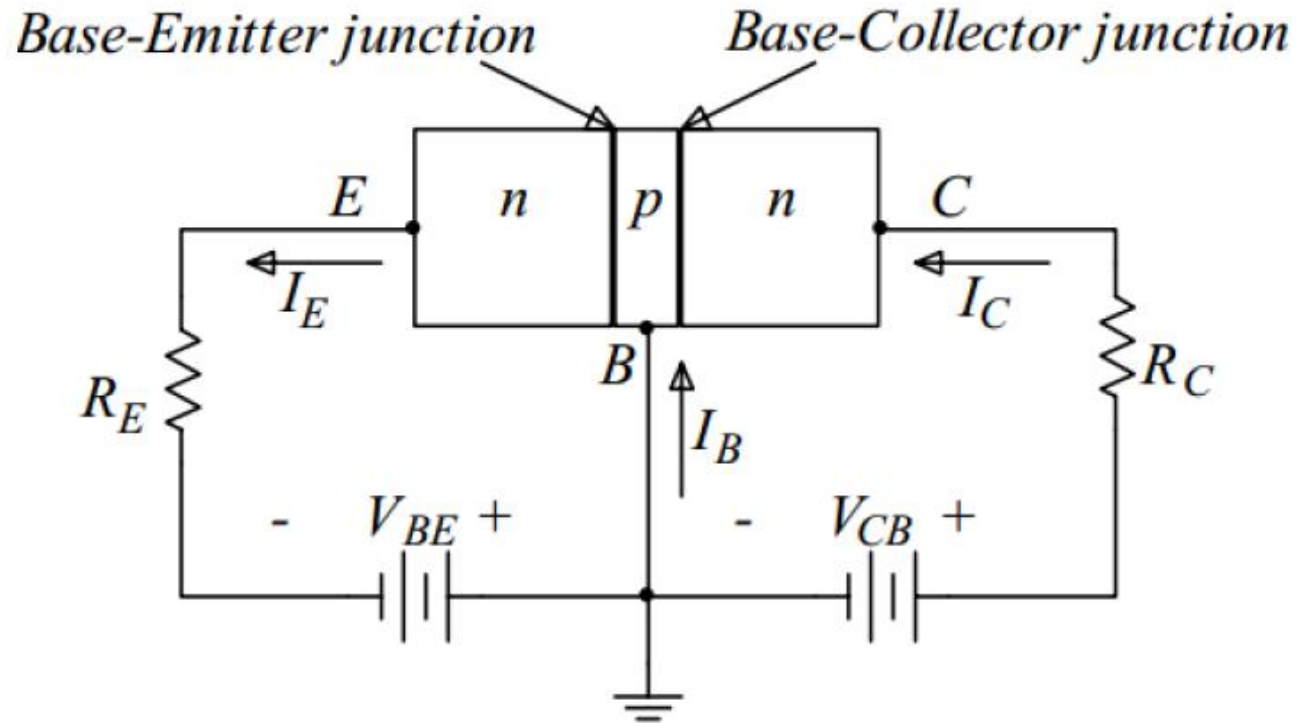
# Transistör Bağlantı Tipleri

- Beyzi ortak bağlantı (Common Base)
- Emitörü ortak bağlantı (Common Emitter)
- Kollektörü ortak bağlantı (Common Collector)

**En yaygını emitörü ortak bağlantıdır.**



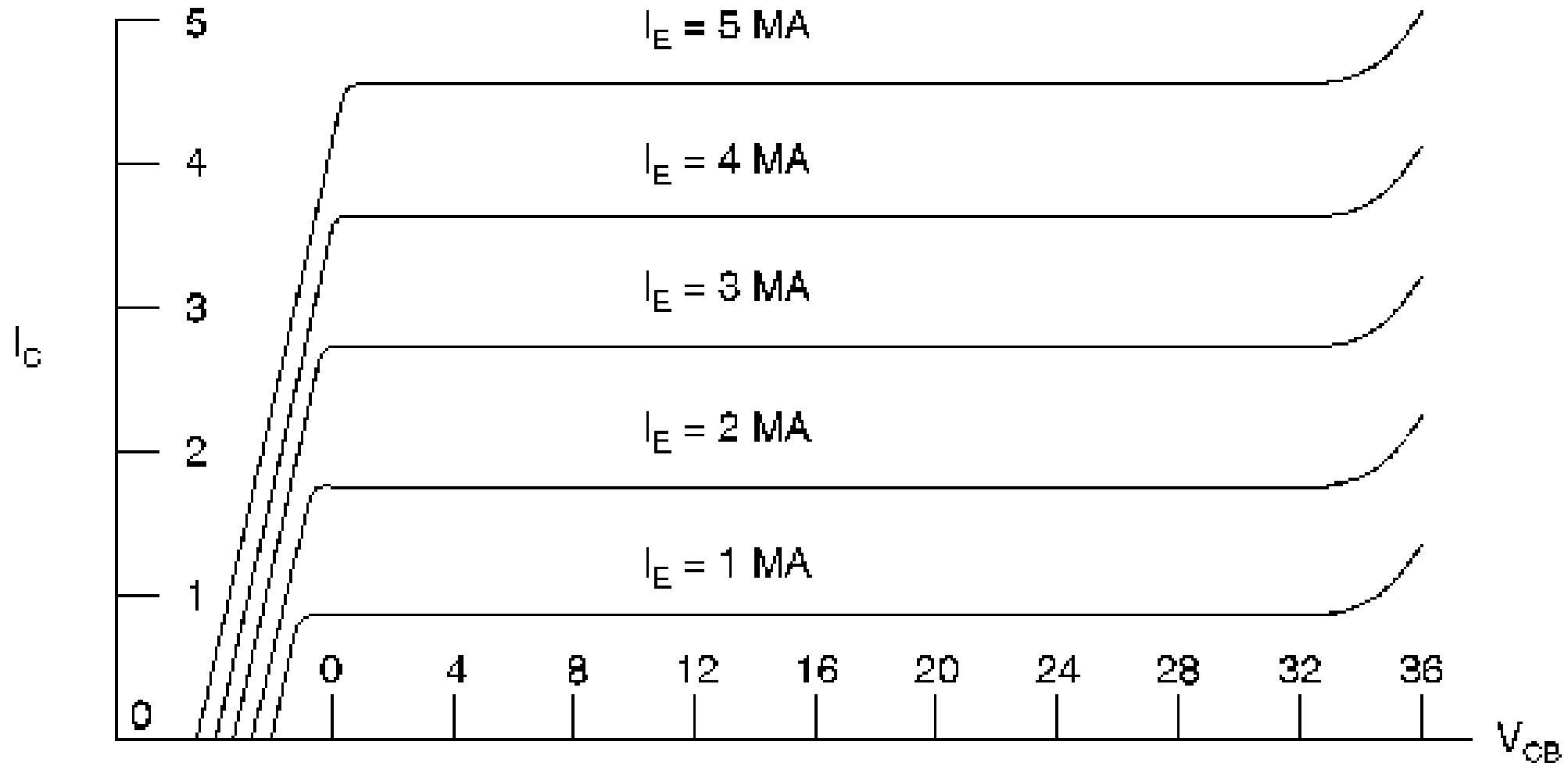
# Beyzi Ortak Bağlantı (NPN)



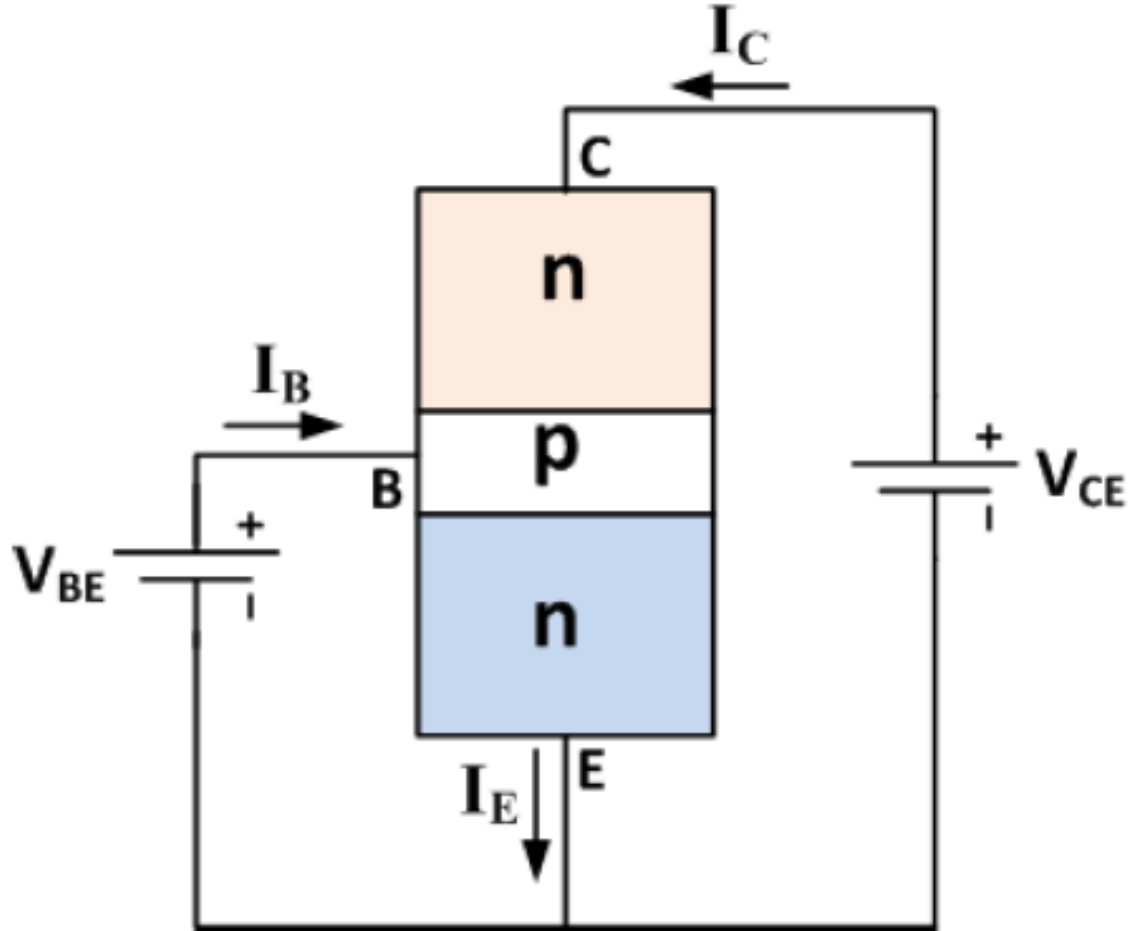
$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

# Beyzi Ortak Bağlantı(NPN) Çıkış Karakteristiği



# Emitörü Ortak Bağlantı

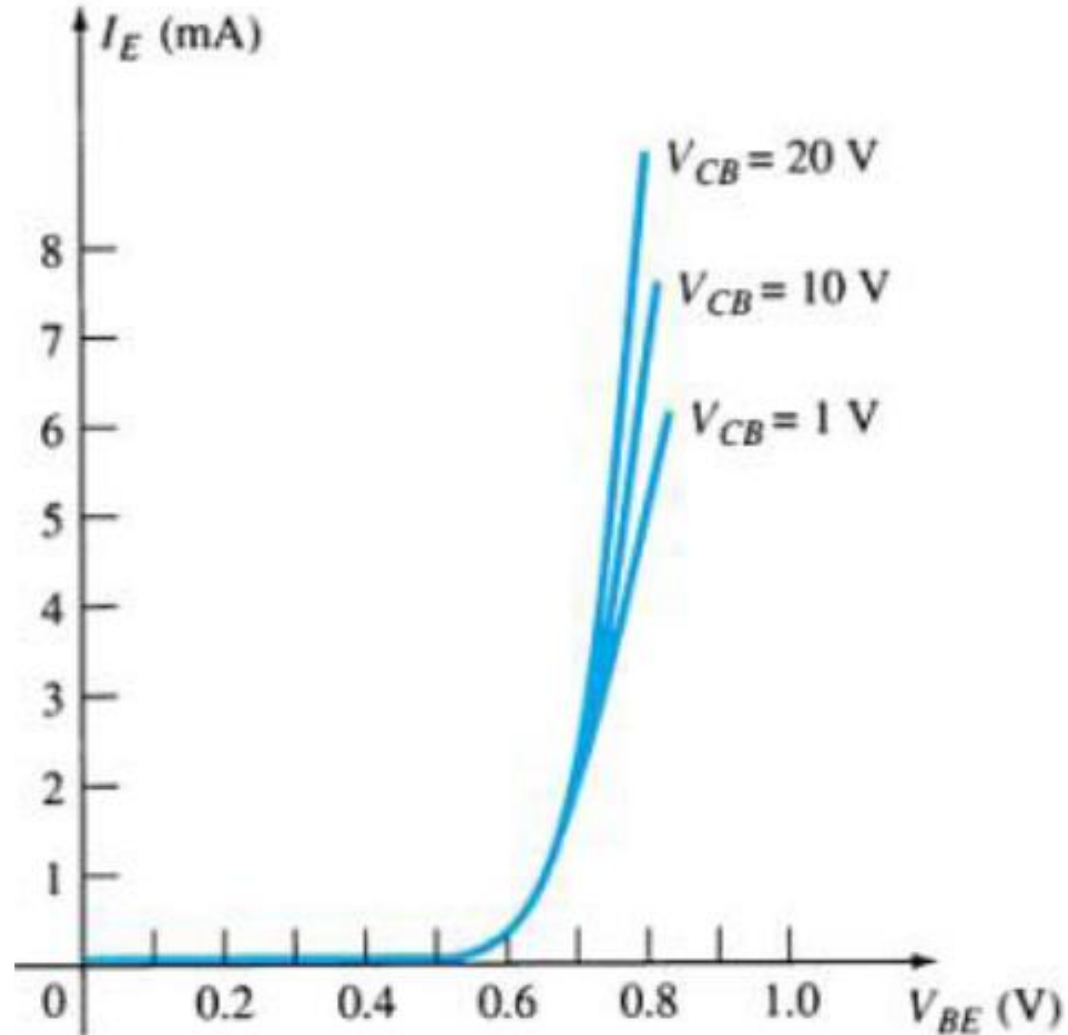


$V_{CE} = V_{CB} + V_{EB}$  şartı sağlanmalıdır.

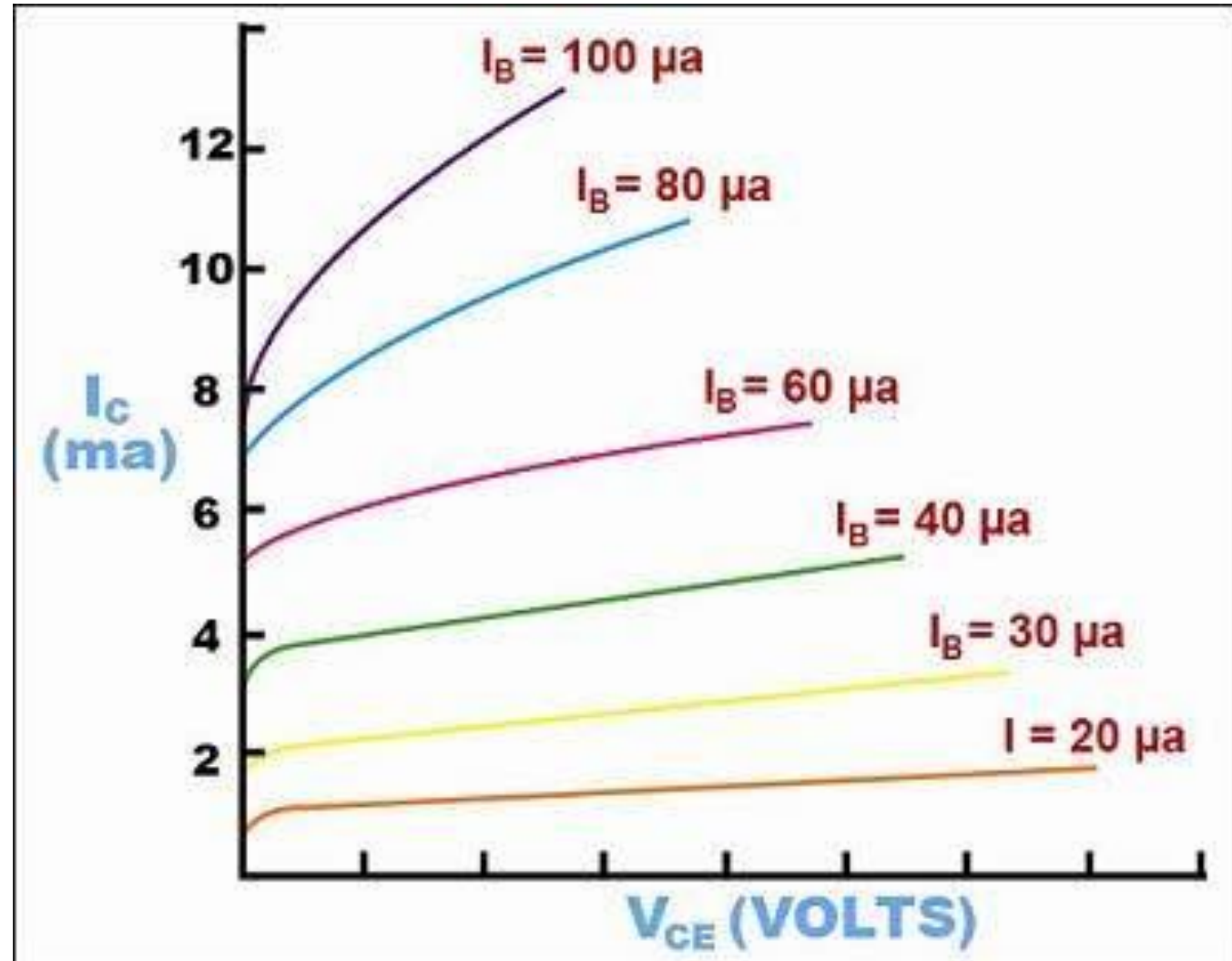
$|V_{BE}| > 0$ 'dır. Ve Doğru polarlamalandırma için

$|V_{CE}| > |V_{BE}|$  olmalıdır.

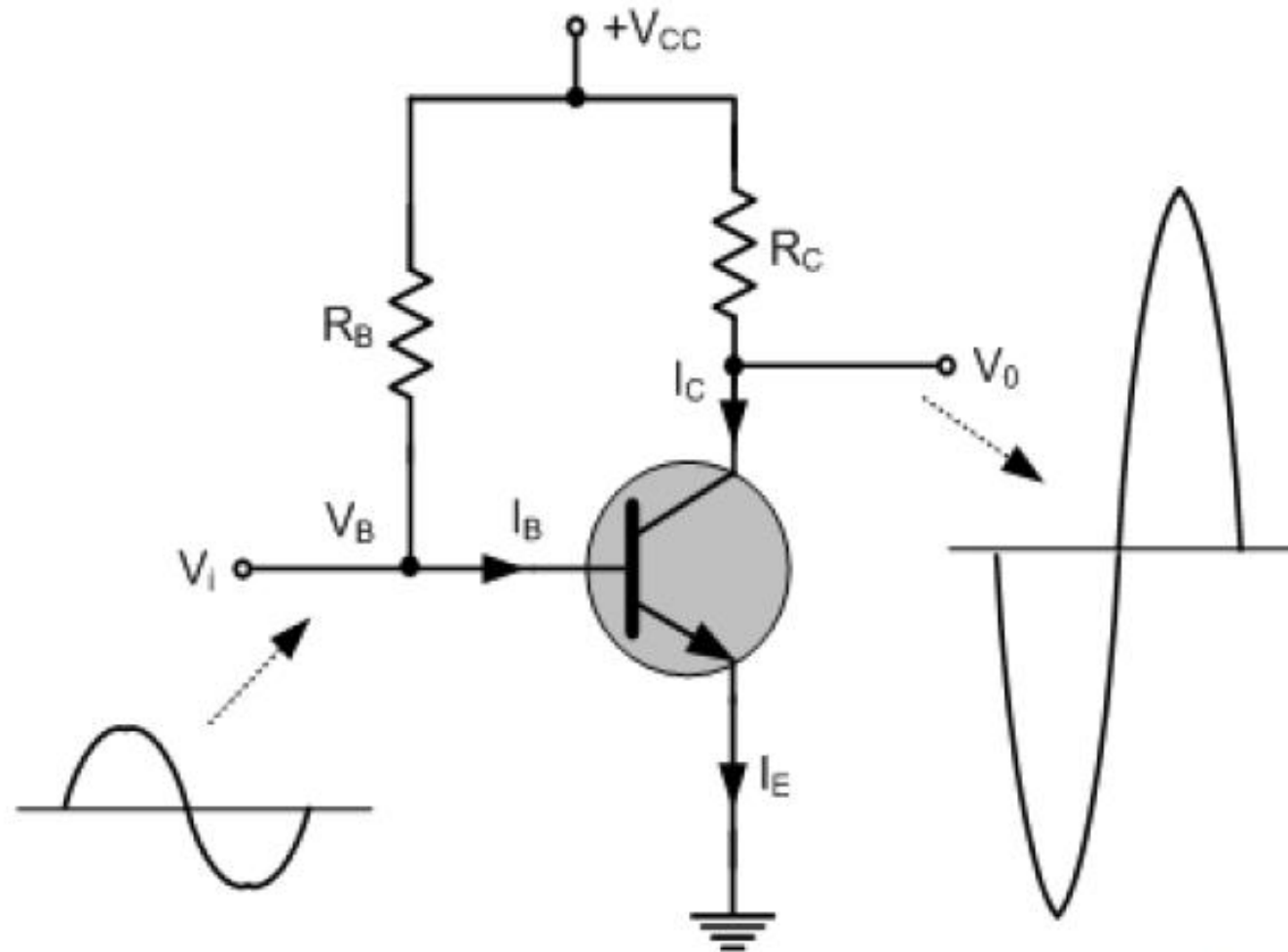
# Emitörü Ortak Bağlantı Giriş Karakteristiği



# Emitörü Ortak Bağlantı Çıkış Karakteristiği



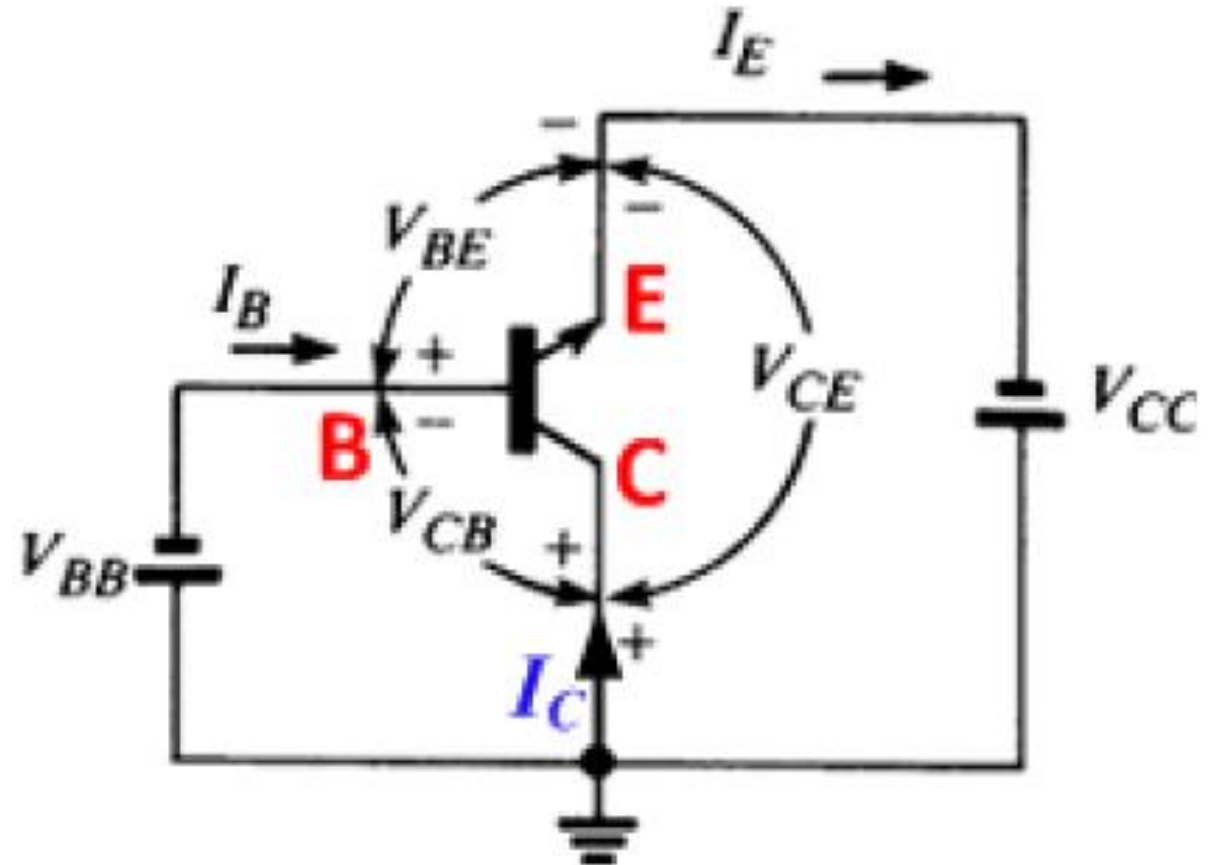
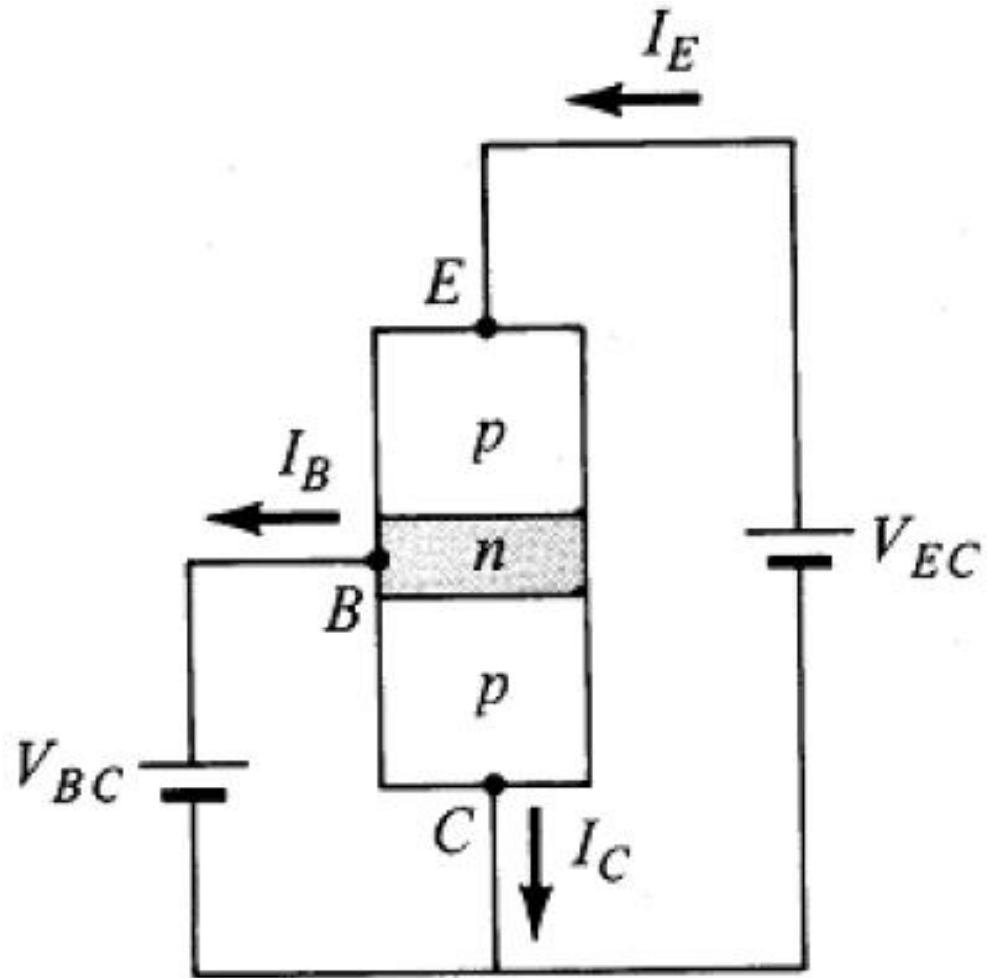
# Emitörü Ortak Bağlantıda Sinyal Terslenmesi



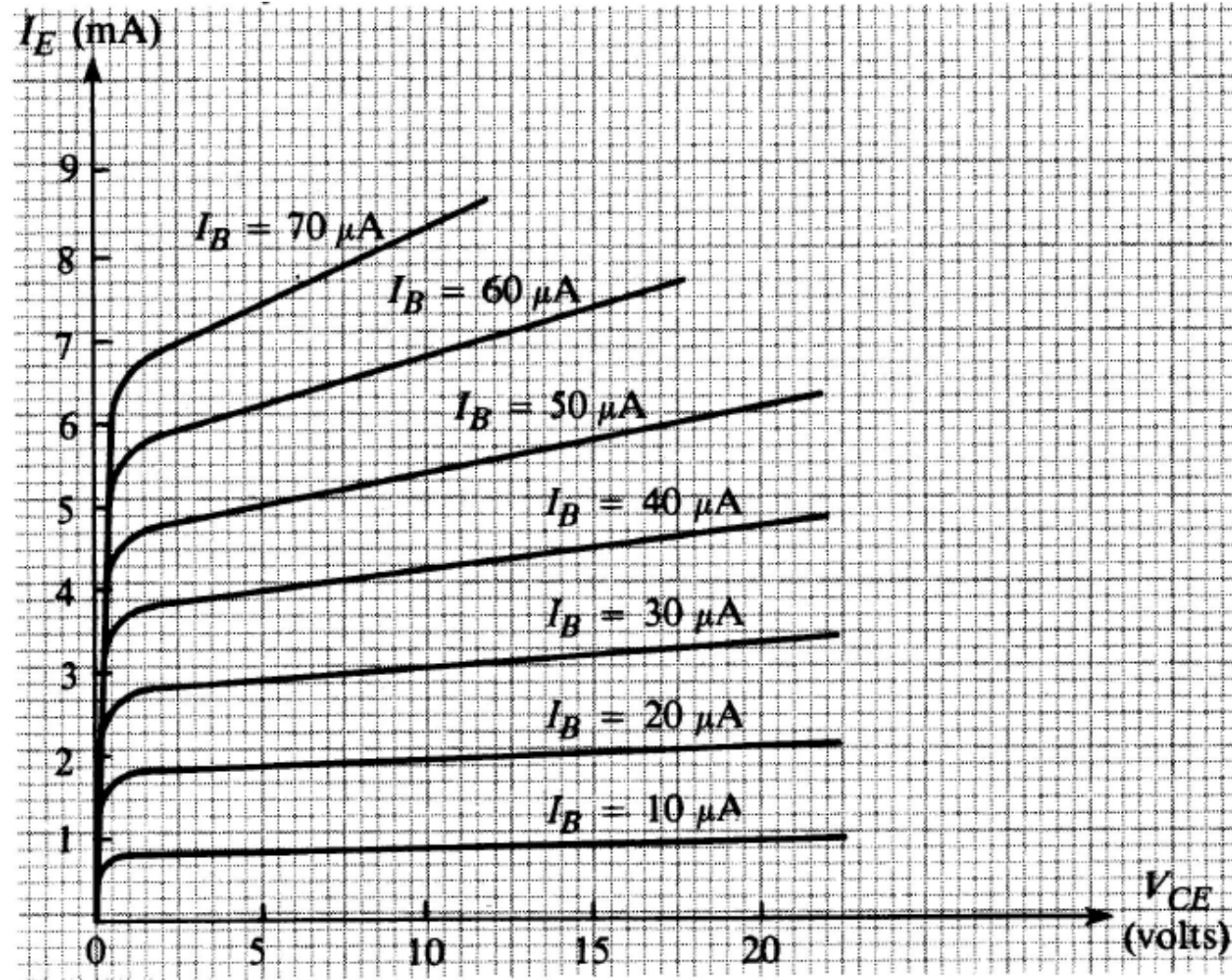
# Kollektörü Ortak Bağlantı

$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$$

$$I_E = I_C + I_B$$



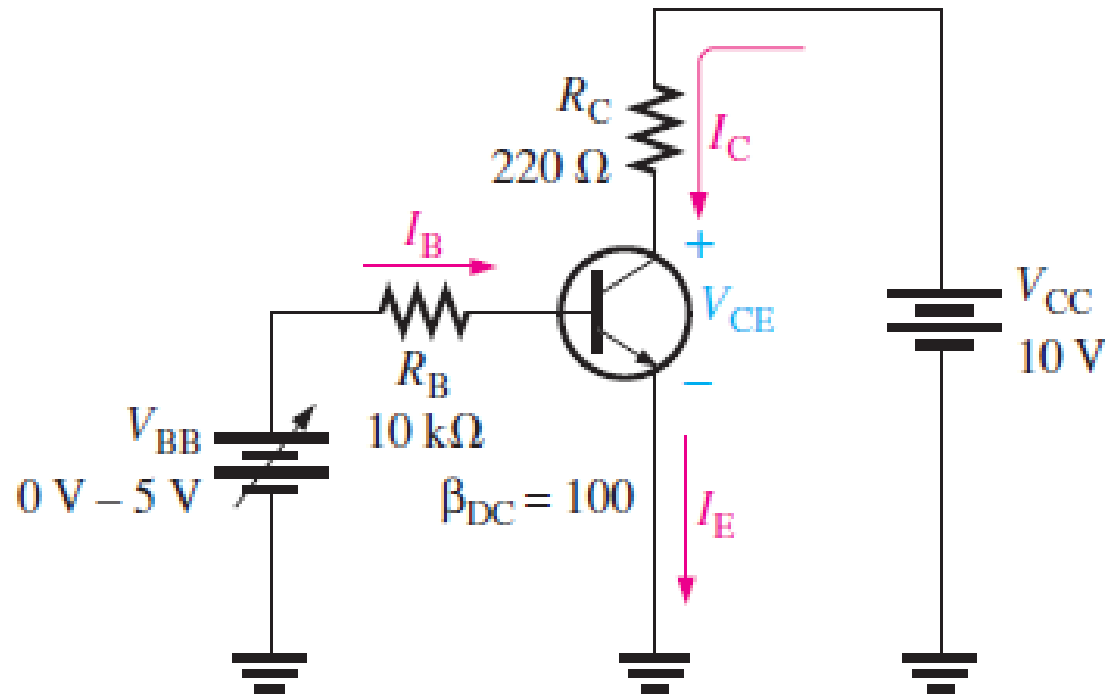
# Kollektörü Ortak Bağlantıda Çıkış Karakteristiği





# Yük Doğrusunun Hesaplanması

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} \Rightarrow I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$



$$V_{CE} = 0 \Rightarrow ?$$

$$I_C = 0 \Rightarrow ?$$

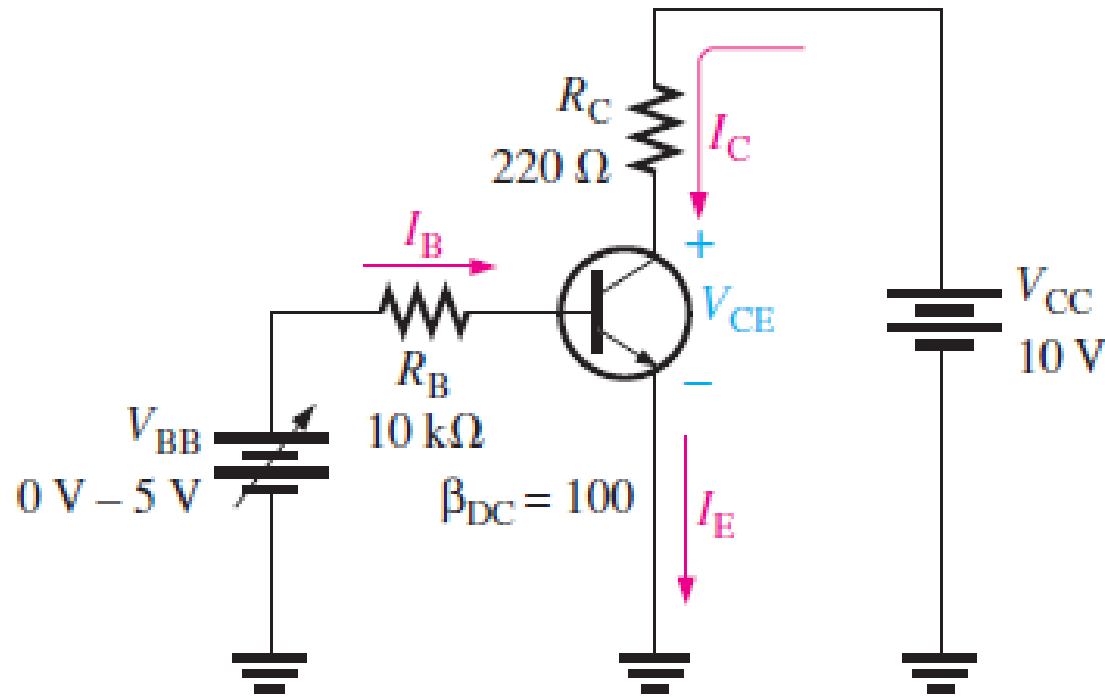
# Yük Doğrusunun Hesaplanması

**Doyum**

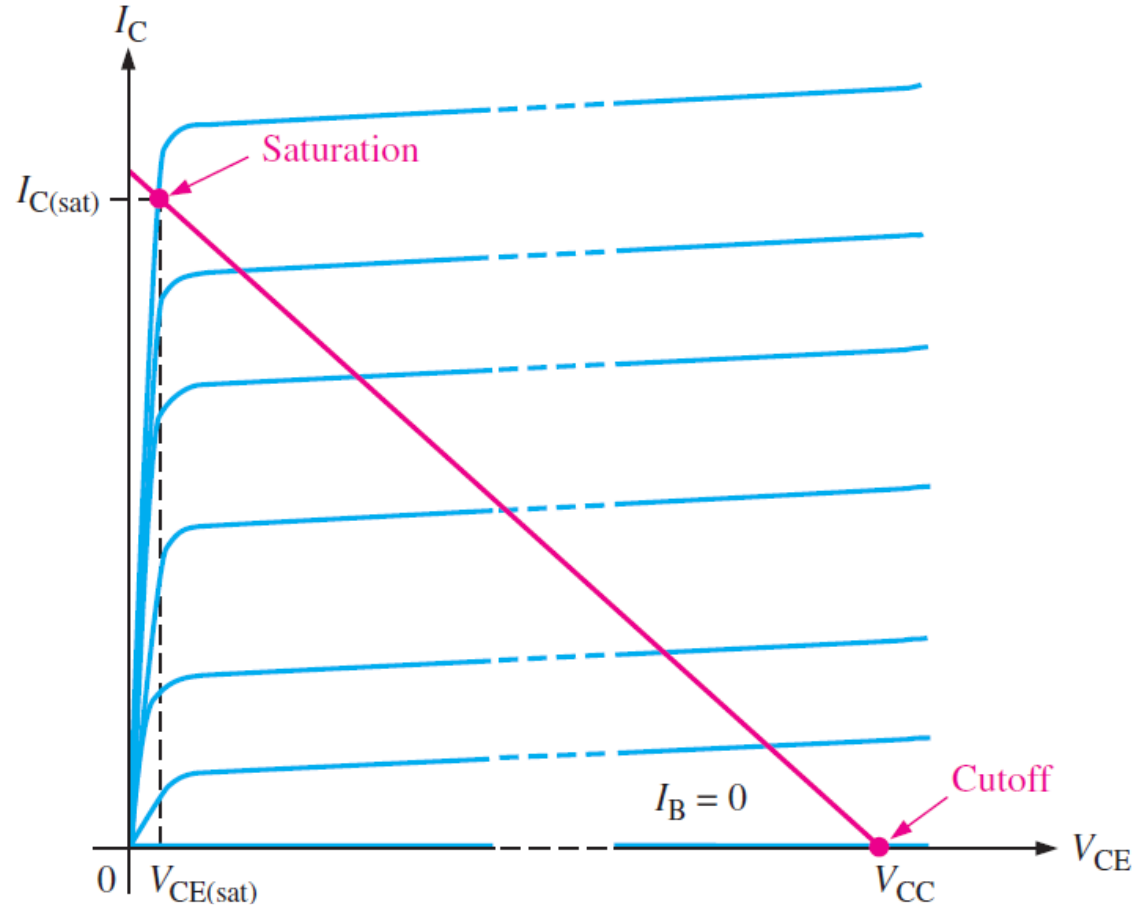
$$V_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

**Kesim**

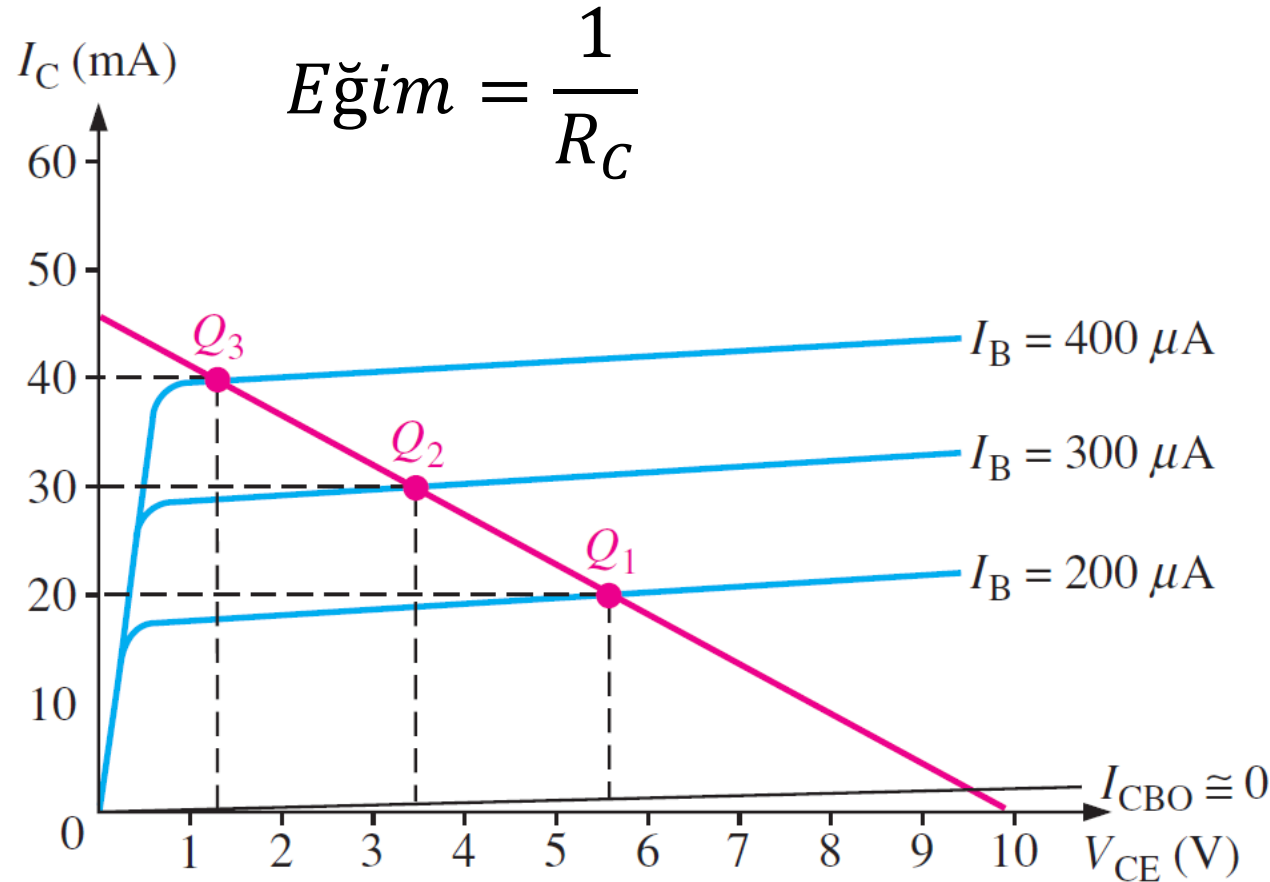
$$I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$



# Yük Doğrusunun Hesaplanması



# Yük Doğrusunun Hesaplanması



$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{10}{220} = 45.45 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} = 10 \text{ V (Kesim)}$$

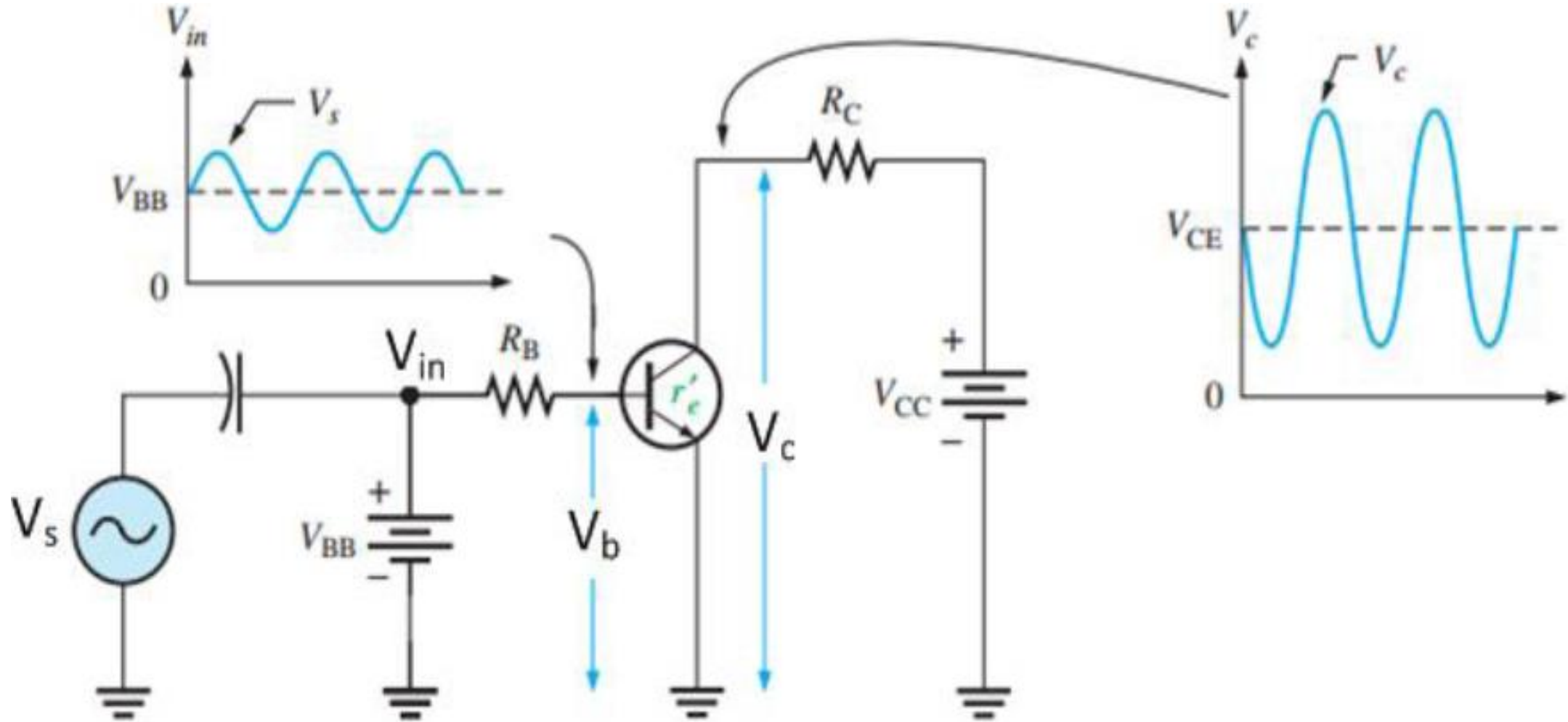
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_C = 20 \text{ mA}, \quad V_{CE} = 5.6 \text{ V}$$

$$I_C = 30 \text{ mA}, \quad V_{CE} = 3.4 \text{ V}$$

$$I_C = 40 \text{ mA}, \quad V_{CE} = 1.2 \text{ V}$$

# Transistörün Yükselteç Olarak Çalıştırılması



# Kaynaklar

- Robert Boylestad and Louis Nashelski,  
*Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi, Palme Yayıncılık*
- Mehmet Akbaba,  
*Elektronik Devreler Ders Notları*
- Thomas L. Floyd  
*Electronic Devices, Merrill Publishin Company*